Créer des comptes de connexion

ONTAP 9

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/authentication/create-svm-user-accounts-task.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Créer des comptes de connexion 1
Présentation de la création de comptes de connexion 1
Activez l’accès au compte local 1
Activez l’accès au compte Active Directory 5
Activez l’accès aux comptes LDAP ou NIS 7
Configurez l’authentification SAML 8

Créer des comptes de connexion

Présentation de la création de comptes de connexion

Vous pouvez activer les comptes d'administrateur des clusters et des SVM locaux ou distants. Un compte local est un compte dans lequel les informations de compte, la clé publique ou le certificat de sécurité résident sur le système de stockage. Les informations de compte AD sont stockées sur un contrôleur de domaine. Les comptes LDAP et NIS résident sur des serveurs LDAP et NIS.

Administrateurs Cluster et SVM

Un *cluster Administrator* accède au SVM d'admin pour le cluster. La SVM d'admin et un administrateur du cluster avec le nom réservé `admin` sont automatiquement créées lorsque le cluster est configuré.

Un administrateur de cluster avec la valeur par défaut `admin` le rôle peut administrer l'ensemble du cluster et ses ressources. L'administrateur du cluster peut créer d'autres administrateurs de cluster disposant de différents rôles selon les besoins.

Un *administrateur SVM* accède à un SVM de données. L'administrateur du cluster crée des SVM de données et des administrateurs SVM si nécessaire.

Les administrateurs du SVM sont affectés à `vsadmin` rôle par défaut. L'administrateur du cluster peut attribuer différents rôles aux administrateurs du SVM si nécessaire.

> Les noms génériques suivants ne peuvent pas être utilisés pour les comptes d'administrateur SVM et cluster distants : « adm », « bin », « cli », « Daemon », « FTP », "jeux", "arrêtez", "lp", "mail", "man", « naroot », « netapp », « actualités », « personne », « opérateur », « root », « shutdown », « sshd », « sync », « sys », « uucp » et « www ».

Rôles fusionnés

Si vous activez plusieurs comptes distants pour le même utilisateur, l'utilisateur est affecté à l'Union de tous les rôles spécifiés pour les comptes. C'est-à-dire, si un compte LDAP ou NIS est affecté à `vsadmin` Et le compte de groupe AD pour le même utilisateur est affecté à `vsadmin-volume` Rôle, l'utilisateur AD se connecte avec les fonctions plus inclusives `vsadmin` capacités. Les rôles sont définis comme *fusionnés*.

Activez l'accès au compte local

Activer la présentation de l'accès au compte local

Un compte local est un compte dans lequel les informations de compte, la clé publique ou le certificat de sécurité résident sur le système de stockage. Vous pouvez utiliser le `security login create` Commande pour permettre aux comptes locaux d'accéder à un admin ou un SVM de données.

Activer l'accès au compte par mot de passe

Vous pouvez utiliser le `security login create` Commande permettant aux comptes d'administrateur d'accéder à un admin ou un SVM de données avec un mot de passe. Après avoir saisi la commande, vous êtes invité à saisir le mot de passe.

Vous devez être un administrateur de cluster pour effectuer cette tâche.

Si vous n'êtes pas certain du rôle de contrôle d'accès que vous souhaitez attribuer au compte de connexion, vous pouvez utiliser le `security login modify` commande permettant d'ajouter le rôle ultérieurement.

Étape

1. Activer les comptes d'administrateur local pour accéder à un SVM via un mot de passe :

   `security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method -role role -comment comment`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   La commande suivante active le compte d'administrateur du cluster `admin1` avec le prédéfini `backup` Rôle d'accès à la SVM d'admin`engCluster` à l'aide d'un mot de passe. Après avoir saisi la commande, vous êtes invité à saisir le mot de passe.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

Activez les comptes de clé publique SSH

Vous pouvez utiliser le `security login create` Commande permettant aux comptes d'administrateur d'accéder à un SVM de données ou admin avec une clé publique SSH.

Vous devez être un administrateur de cluster pour effectuer cette tâche.

Description de la tâche

- Vous devez associer la clé publique au compte avant que le compte puisse accéder à la SVM.

  Association d'une clé publique à un compte d'utilisateur

  Vous pouvez effectuer cette tâche avant ou après avoir activé l'accès au compte.

- Si vous n'êtes pas certain du rôle de contrôle d'accès que vous souhaitez attribuer au compte de connexion, vous pouvez utiliser le `security login modify` commande permettant d'ajouter le rôle ultérieurement.

Si vous souhaitez activer le mode SSL FIPS sur un cluster où les comptes d'administrateur s'authentifient avec une clé publique SSH avant d'accéder aux SVM, vous devez vous assurer que l'algorithme de clé hôte est pris en charge avant d'activer FIPS.

Remarque : la prise en charge de l'algorithme de clé hôte a changé dans ONTAP 9.11.1 et versions

ultérieures.

Version de ONTAP	Types de clés pris en charge	Types de clés non pris en charge
9.11.1 et versions ultérieures	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 et versions antérieures	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + ssh-rsa

Les comptes de clés publiques SSH existants sans les algorithmes de clé pris en charge doivent être reconfigurés avec un type de clé pris en charge avant l'activation de FIPS, sinon l'authentification de l'administrateur échoue.

Pour plus d'informations, voir "Configurez la sécurité réseau à l'aide de FIPS".

Étape

1. Activer les comptes d'administrateur local pour accéder à un SVM à l'aide d'une clé publique SSH :

   `security login create -vserver` *`SVM_name`* `-user-or-group-name user_or_group_name -application` *`application`* `-authmethod` *`authentication_method`* `-role` *`role`* `-comment` *`comment`*

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   La commande suivante active le compte d'administrateur du SVM `svmadmin1` avec le prédéfini `vsadmin-volume` Rôle d'accès à la SVM`engData1` Utilisation d'une clé publique SSH :

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

Si vous n'avez pas associé de clé publique au compte administrateur, vous devez le faire avant que le compte puisse accéder à la SVM.

Association d'une clé publique à un compte d'utilisateur

Activer l'authentification SSH multifacteur (MFA)

Vous pouvez utiliser ONTAP 9.3 à partir de `security login create` Commande pour améliorer la sécurité, les administrateurs doivent se connecter à un SVM d'administration ou de données avec une clé publique SSH et un mot de passe utilisateur.

À partir de ONTAP 9.12.1, vous pouvez utiliser les périphériques d'authentification matérielle Yubikey pour le client SSH MFA en utilisant les normes d'authentification FIDO2 (Fast Identity Online) ou PIV (Personal Identity Verification).

En savoir plus sur "Authentification multifactorielle dans ONTAP 9 (TR-4647)".

Vous devez être un administrateur de cluster pour effectuer cette tâche.

Description de la tâche

- Vous devez associer la clé publique au compte avant que le compte puisse accéder à la SVM.

  "Associer une clé publique à un compte d'utilisateur"

  Vous pouvez effectuer cette tâche avant ou après avoir activé l'accès au compte.

- Si vous n'êtes pas certain du rôle de contrôle d'accès que vous souhaitez attribuer au compte de connexion, vous pouvez utiliser le `security login modify` commande permettant d'ajouter le rôle ultérieurement.

  "Modification du rôle attribué à un administrateur"

- L'utilisateur est toujours authentifié par clé publique suivie de l'authentification par mot de passe.

Étape

1. Nécessite des comptes d'administrateur locaux pour accéder à un SVM via SSH MFA :

   `security login create -vserver` *`SVM`* `-user-or-group-name` *`user_name`* `-application ssh -authentication-method password|publickey -role admin -second -authentication-method password|publickey`

   La commande suivante nécessite un compte d'administrateur du SVM `admin2` avec le prédéfini `admin` Rôle de connexion à la SVM`engData1` Avec une clé publique SSH et un mot de passe utilisateur :

   ```
   cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
   -second-authentication-method password

   Please enter a password for user 'admin2':
   Please enter it again:
   Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
   for user "admin2".
   ```

Si vous n'avez pas associé de clé publique au compte administrateur, vous devez le faire avant que le compte puisse accéder à la SVM.

"Association d'une clé publique à un compte d'utilisateur"

Activez les comptes de certificat SSL

Vous pouvez utiliser le `security login create` Commande pour permettre aux comptes d'administrateur d'accéder à un SVM d'administration ou de données avec un certificat SSL.

Vous devez être un administrateur de cluster pour effectuer cette tâche.

Description de la tâche

- Vous devez installer un certificat numérique de serveur signé par une autorité de certification pour que le compte puisse accéder à la SVM.

Génération et installation d'un certificat de serveur signé par une autorité de certification

Vous pouvez effectuer cette tâche avant ou après avoir activé l'accès au compte.

- Si vous n'êtes pas certain du rôle de contrôle d'accès que vous souhaitez attribuer au compte de connexion, vous pouvez ajouter le rôle ultérieurement avec le `security login modify` commande.

  Modification du rôle attribué à un administrateur

> Pour les comptes d'administrateur de cluster, l'authentification par certificat est prise en charge uniquement avec `http` et `ontapi` en termes de latence. Pour les comptes d'administrateur SVM, l'authentification par certificat est prise en charge uniquement avec `ontapi` client supplémentaire.

Étape

1. Activer les comptes d'administrateur local pour accéder à un SVM à l'aide d'un certificat SSL :

   `security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method -role role -comment comment`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "Pages de manuel ONTAP par version".

   La commande suivante active le compte d'administrateur du SVM `svmadmin2` avec la valeur par défaut `vsadmin` Rôle d'accès à la SVM`engData2` Utilisation d'un certificat numérique SSL.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
   svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
   ```

Si vous n'avez pas installé de certificat numérique serveur signé par une autorité de certification, vous devez le faire avant que le compte puisse accéder à la SVM.

Génération et installation d'un certificat de serveur signé par une autorité de certification

Activez l'accès au compte Active Directory

Vous pouvez utiliser le `security login create` Commande pour permettre aux utilisateurs ou groupes Active Directory (AD) d'accéder à un SVM d'administration ou de données. Tout utilisateur du groupe AD peut accéder à la SVM avec le rôle attribué au groupe.

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- L'heure du cluster doit être synchronisée sur dans les cinq minutes qui suivent l'heure sur le contrôleur de domaine AD.
- Vous devez être un administrateur de cluster pour effectuer cette tâche.

Description de la tâche

- Vous devez configurer l'accès du contrôleur AD domain au cluster ou au SVM avant que le compte ne puisse accéder au SVM.

  Configuration de l'accès au contrôleur de domaine Active Directory

  Vous pouvez effectuer cette tâche avant ou après avoir activé l'accès au compte.

- Vous pouvez utiliser ONTAP 9.11.1 depuis "LDAP Fast bind pour l'authentification nsswitch" S'il est pris en charge par le serveur LDAP AD.
- Si vous n'êtes pas certain du rôle de contrôle d'accès que vous souhaitez attribuer au compte de connexion, vous pouvez utiliser le `security login modify` commande permettant d'ajouter le rôle ultérieurement.

  Modification du rôle attribué à un administrateur

> L'accès au compte du groupe D'ANNONCES est pris en charge uniquement avec le `SSH` et `ontapi` en termes de latence.

Étape

1. Activer les comptes d'utilisateur ou d'administrateur de groupe AD pour accéder à un SVM :

   ```
   security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name
   -application application -authmethod domain -role role -comment comment [-is-
   ldap-fastbind true]
   ```

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   "Création ou modification de comptes de connexion"

   La commande suivante active le compte d'administrateur du cluster AD `DOMAIN1\guest1` avec le prédéfini `backup` Rôle d'accès à la SVM d'admin`engCluster`.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
   ```

   La commande suivante active les comptes administrateur du SVM dans le compte AD group `DOMAIN1\adgroup` avec le prédéfini `vsadmin-volume` Rôle d'accès à la SVM`engData`.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
   ```

Si vous n'avez pas configuré l'accès au contrôleur AD domain au cluster ou au SVM, vous devez le faire avant que le compte puisse accéder au SVM.

Configuration de l'accès au contrôleur de domaine Active Directory

Activez l'accès aux comptes LDAP ou NIS

Vous pouvez utiliser le `security login create` Commande pour activer les comptes utilisateur LDAP ou NIS pour accéder à un SVM de données ou admin Si vous n'avez pas configuré l'accès au serveur LDAP ou NIS au SVM, vous devez le faire avant que le compte puisse accéder à la SVM.

Vous devez être un administrateur de cluster pour effectuer cette tâche.

Description de la tâche

- Les comptes de groupe ne sont pas pris en charge.
- Vous devez configurer l'accès des serveurs LDAP ou NIS au SVM avant que le compte ne puisse accéder au SVM.

  Configuration de l'accès aux serveurs LDAP ou NIS

  Vous pouvez effectuer cette tâche avant ou après avoir activé l'accès au compte.

- Si vous n'êtes pas certain du rôle de contrôle d'accès que vous souhaitez attribuer au compte de connexion, vous pouvez utiliser le `security login modify` commande permettant d'ajouter le rôle ultérieurement.

  Modification du rôle attribué à un administrateur

- Depuis la version ONTAP 9.4, l'authentification multifacteur (MFA) est prise en charge pour les utilisateurs distants sur des serveurs LDAP ou NIS.
- Vous pouvez utiliser ONTAP 9.11.1 depuis "LDAP Fast bind pour l'authentification nsswitch" S'il est pris en charge par le serveur LDAP.
- En raison d'un problème LDAP connu, vous ne devez pas utiliser le `':'` (Deux-points) dans n'importe quel champ d'informations de compte d'utilisateur LDAP (par exemple, `gecos`, `userPassword`, etc.). Dans le cas contraire, l'opération de recherche échoue pour cet utilisateur.

Étapes

1. Activer les comptes utilisateurs ou groupes LDAP ou NIS pour accéder à un SVM :

   ```
   security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_name
   -application application -authmethod nsswitch -role role -comment comment -is
   -ns-switch-group yes|no [-is-ldap-fastbind true]
   ```

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   "Création ou modification de comptes de connexion"

   La commande suivante active le compte d'administrateur de cluster LDAP ou NIS `guest2` avec le prédéfini `backup` Rôle d'accès à la SVM d'admin`engCluster`.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
   ```

2. Activer la connexion MFA pour les utilisateurs LDAP ou NIS :

   ```
   security login modify -user-or-group-name rem_usr1 -application ssh
   -authentication-method nsswitch -role admin -is-ns-switch-group no -second
   -authentication-method publickey
   ```

   La méthode d'authentification peut être spécifiée comme `publickey` et deuxième méthode d'authentification en tant que `nsswitch`.

   L'exemple suivant montre que l'authentification MFA est activée :

   ```
   cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
   -application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
   cluster-1 -second-authentication-method publickey"
   ```

Si vous n'avez pas configuré l'accès au serveur LDAP ou NIS au SVM, vous devez le faire avant que le compte puisse accéder à la SVM.

Configuration de l'accès aux serveurs LDAP ou NIS

Configurez l'authentification SAML

Depuis ONTAP 9.3, vous pouvez configurer l'authentification SAML pour les services Web. Lorsque l'authentification SAML est configurée et activée, les utilisateurs sont authentifiés par un fournisseur d'identité externe (IDP) au lieu des fournisseurs de services d'annuaire tels qu'Active Directory et LDAP.

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- Vous devez avoir configuré l'IDP pour l'authentification SAML.
- Vous devez avoir l'URI IDP.

Description de la tâche

- L'authentification SAML s'applique uniquement au `http` et `ontapi` en termes de latence.

  Le `http` et `ontapi` Les applications sont utilisées par les services web suivants : infrastructure processeur de service, API ONTAP ou System Manager.

- L'authentification SAML est applicable uniquement pour l'accès au SVM d'administration.

Étapes

1. Créez une configuration SAML pour que ONTAP puisse accéder aux métadonnées IDP :

   ```
   security saml-sp create -idp-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name
   ```

   `idp_uri` Est l'adresse FTP ou HTTP de l'hôte IDP à partir de laquelle les métadonnées IDP peuvent être téléchargées.

   `ontap_host_name` Est le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'hôte du fournisseur de services SAML, qui, dans le cas présent, correspond au système ONTAP. Par défaut, l'adresse IP de la LIF de cluster-

management est utilisée.

Vous pouvez éventuellement fournir les informations de certificat de serveur ONTAP. Par défaut, les informations de certificat de serveur Web ONTAP sont utilisées.

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

L'URL permettant d'accéder aux métadonnées de l'hôte ONTAP s'affiche.

2. À partir de l'hôte IDP, configurez le IDP avec les métadonnées de l'hôte ONTAP.

   Pour plus d'informations sur la configuration du IDP, reportez-vous à la documentation IDP.

3. Activer la configuration SAML :

   ```
   security saml-sp modify -is-enabled true
   ```

   Tout utilisateur existant qui accède à l' `http` ou `ontapi` L'application est automatiquement configurée pour l'authentification SAML.

4. Si vous souhaitez créer des utilisateurs pour le `http` ou `ontapi` Application après la configuration de SAML, spécifiez SAML comme méthode d'authentification pour les nouveaux utilisateurs.

   a. Créez une méthode de connexion pour les nouveaux utilisateurs avec l'authentification SAML :
      `security login create -user-or-group-name user_name -application [http | ontapi] -authentication-method saml -vserver svm_name`

      ```
      cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
      -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
      ```

   b. Vérifiez que l'entrée utilisateur est créée :
      `security login show`

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                  Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.